

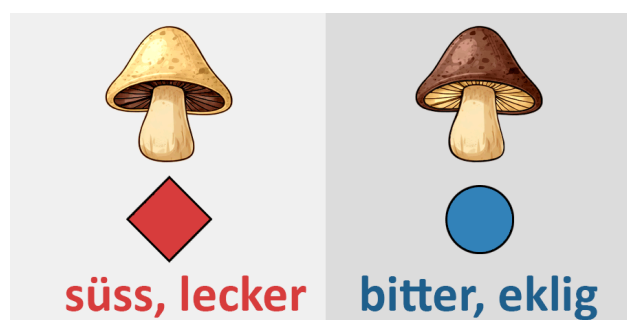


Das Pilz-Lotto: Süß und lecker oder Bitter-Schock?

Die Lage: Für dein Geburtstagsessen suchst du den köstlichen **Wiesenchampignon**. Doch Vorsicht: Der extrem bittere **Gallen-Bitterling** sieht ihm zum Verwechseln ähnlich. Ein einziger Bitterling im Kochtopf verdirbt dir unter Umständen das ganze Essen für die Gäste!

Deine Mission: Trainiere eine KI, die Pilze an ihren beiden zentralen Merkmalen zu unterscheiden:

1. **Wie dunkel der Pilzhut ist (Y-Achse):** Je höher der Wert, desto dunkler der Kopf. Wiesenchampignons tendieren eher zu hellen, Bitterlinge zu dunklen Köpfen
2. **Wie schokoladenfarbig die Pilz-Lamellen sind (X-Achse):** Je höher der Wert, desto schokoladiger die Unterseite. Wiesenchampignons tendieren eher zu dunklen, Bitterlinge zu hellen Lamellen

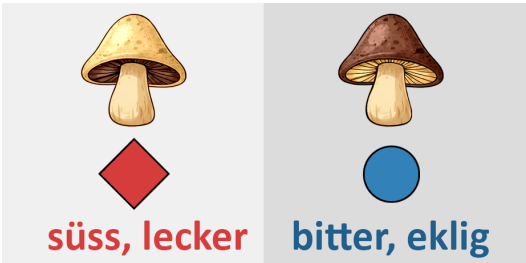
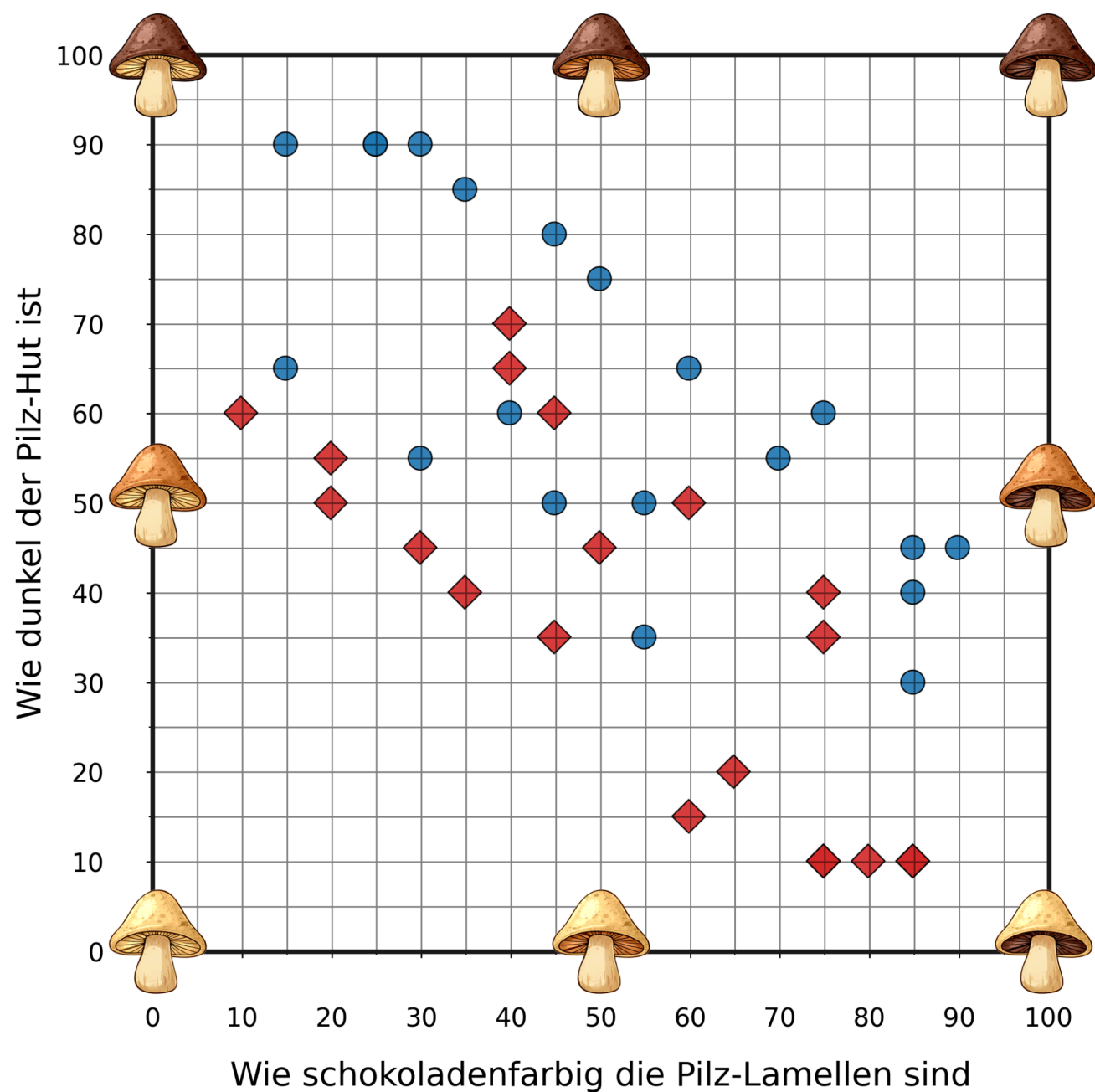


Die Herausforderung: Wo ziehst du die Grenze? **Lege eine Trennlinie mit einer Schur!**

- Bist du zu vorsichtig, wirfst du leckere Champignons weg (**Precision-Problem**).
- Bist du zu mutig, riskierst du den Bitter-Schock für deine Gäste (**Recall-Problem**).
- Versuchst du es perfekt zu machen und „verbiegst“ deine Schnur, lernst du nichts (**Overfitting**).

Wirst du zum Pilz-Experten oder servierst du eine bittere Enttäuschung?

Die bisherigen Daten, per Diagramm veranschaulicht



Auswertung

Du hast bestimmt bemerkt: **man kann die Trennlinie nicht perfekt legen.**

Es gibt immer irgendwelche Punkte, die auf der falschen Seite liegen (das ist bei tatsächlich existierenden KIs auch ein großes Problem).

Du musst also eine Entscheidung treffen. Aufgrund deiner Beobachtung vervollständige die folgenden Sätze:

Je sicherer alle Bitterlinge aussortiert werden, desto _____ die Champignons

Je mehr Champignons mitgenommen werden, desto _____ die Bitterlinge.

Das kann man veranschaulichen, indem man die folgende Tabelle ausfüllt. Diese bezeichnet man mit dem englischen Fachbegriff "Confusion Matrix" - die "Verwirrungs-Tabelle"

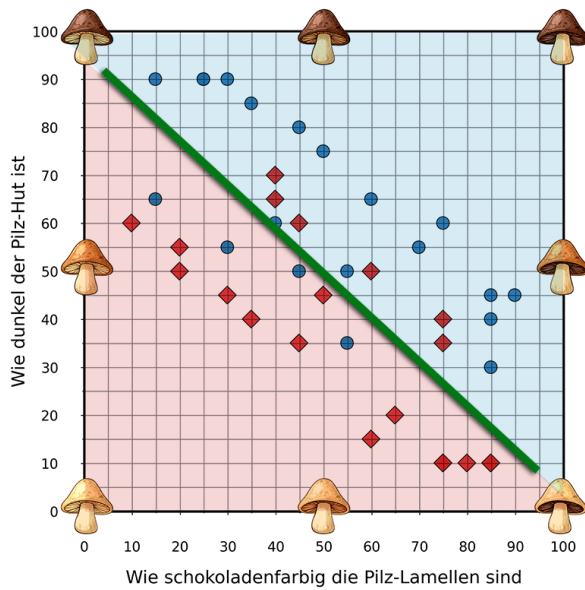
	<i>Deine KI sagt: lecker</i>	<i>Deine KI sagt: bitter</i>
<i>Tatsächlich: lecker</i>		
<i>Tatsächlich: bitter</i>		

Wie viele sind insgesamt richtig?

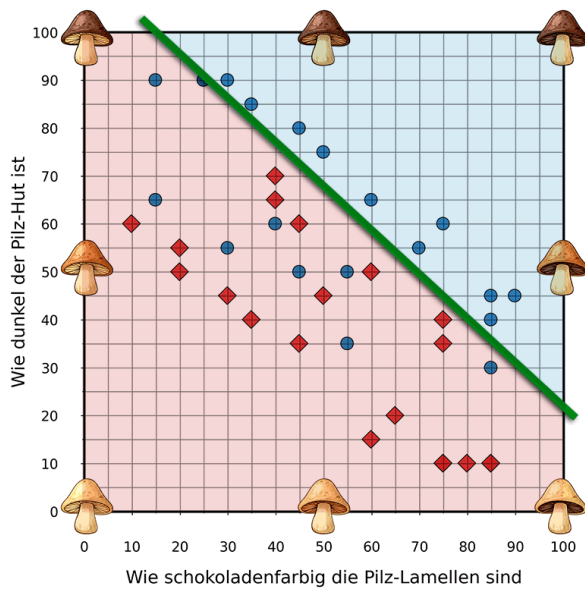
Wie viele Bitterlinge hast du nicht entdeckt?

Wie viele Champignons verlierst du?

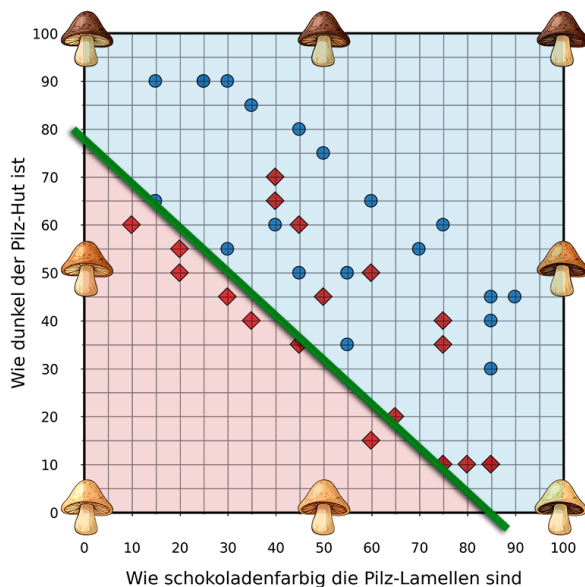
Hinweise für Lehrer



Optimalfall, allerdings liegen vier blaue Punkte im roten Bereich, in dem die süßen und essbaren Champignons liegen



Alle Champignons werden mitgenommen. Dafür liegen aber etliche Bitterlinge falsch eingeschätzt im roten Bereich.



“Nummer sicher”: Alle Bitterlinge draussen, allerdings verliert man eine große Anzahl Champignons - hier etwa 11 rote Punkte im blauen Bereich.